



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение города Москвы

«Колледж малого бизнеса № 4»

(ГБПОУ КМБ № 4)

Лабораторная работа №3.

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучения: очная

Студент: Калакуцкий Рустам

Группа: ИПО-21.24

Проверил: Рыбаков Александр Сергеевич

Москва, 2026 г.

Цели:

- Научиться фильтровать данные в таблицах с помощью условий.
- Освоить работу с логическими операторами и предикатами SQL, чтобы получать только нужные записи.
- Понять, как использовать предикаты BETWEEN, IN, LIKE и работу с IS NULL.
- Научиться комбинировать условия с помощью AND, OR и NOT.

Задачи:

- Попрактиковаться в использовании WHERE для сравнения значений в столбцах.
- Изучить работу предикатов: BETWEEN, IN, LIKE.
- Научиться комбинировать условия.
- Разобраться с обработкой пустых значений (IS NULL).

Ход работы:

1. Получение списка стран с площадью более 1 миллиона кв. км.
2. Вывод стран с населением не более 1 миллиона человек.
3. Отбор африканских стран.
4. Получение всех стран, кроме европейских.
5. Фильтрация стран с населением выше 1 миллиона и площадью меньше 100 тысяч кв. км.
6. Выбор стран в Европе с населением более 10 млн. или в Азии с населением более 50 млн.
7. Вывод стран с населением от 10 до 100 млн и площадью от 100 до 200 тыс. кв. км.
8. Сортировка стран по алфавиту — от А до Я.
9. Страны, названия которых начинаются с буквы «С».
10. Страны, где вторая буква «а», а последняя — «я».
11. Страны с третьей буквой «а», «о» или «у».
12. Страны, названия которых начинаются с букв от «А» до «Г».

13. Страны, не начинающиеся с букв от «А» до «Г» или с буквы «С».
14. Страны, у которых столица не внесена в базу.
15. Страны из Европы, Азии и Африки.
16. Пять крупнейших стран по площади (названия и столицы).
17. Африканские страны с населением до 1 млн.
18. Страны с населением больше 5 млн., площадью менее 100 тыс. кв. км, не в Европе.
19. США, Канада, Бразилия, Аргентина — страны Северной и Южной Америки с населением более 20 млн., или Африки с населением более 30 млн.
20. Страны с населением от 10 до 100 млн и площадью до 500 тысяч кв. км.
21. Страны, названия которых не начинаются с «К».
22. Страны, где третья буква «а», а предпоследняя — «и».
23. Страны, в названиях которых вторая буква гласная.
24. Страны, названия которых начинаются с букв от «К» до «П».
25. Страны, начинающиеся с букв от «А» до «Г», но без «Б».
26. Страны, у которых есть в базе столицы.
27. Страны Африки и Северной, Южной Америки.

Вывод:

В этой лабораторной работе я научился строить сложные фильтры для выборки данных. Теперь я могу извлекать из базы только нужные записи - например, страны, родившиеся в определённые годы, или те, где название начинается на определённую букву. Понял, как правильно комбинировать условия, чтобы не запутаться в логике и получать именно те строки, которые требуются по заданию.